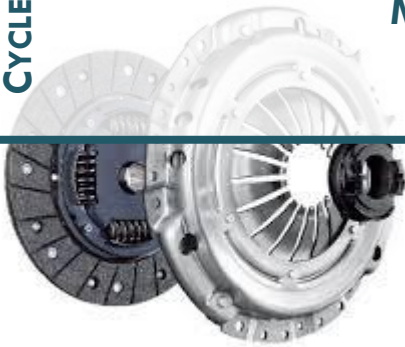




ETUDE D'UN EMBRAYAGE

Compétences :

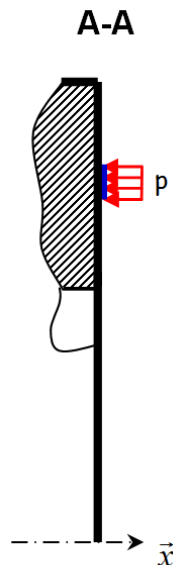
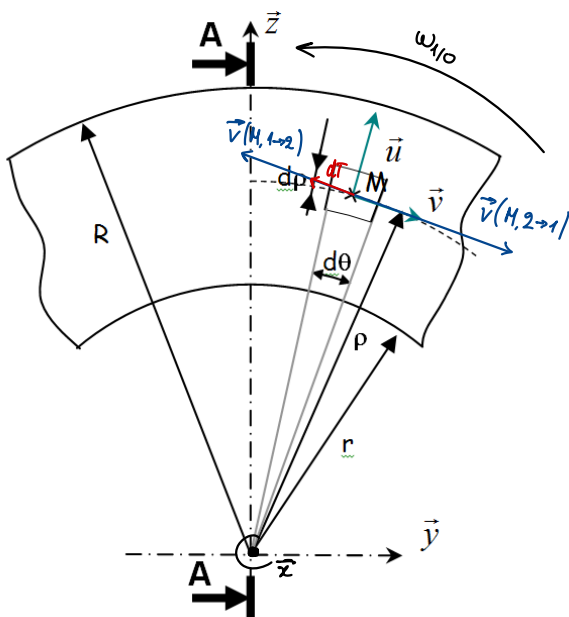
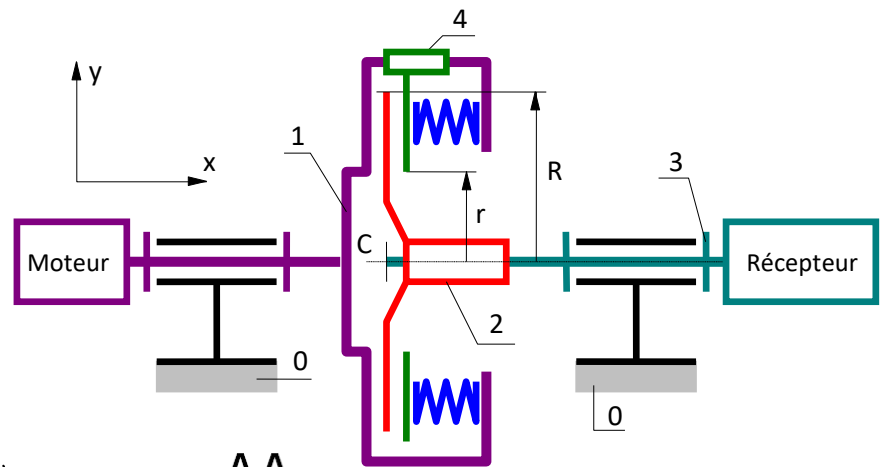
- Écrire la relation entre le modèle local et le modèle global associé aux actions mécaniques dans les cas suivants : action entre solides (liaisons avec frottement) ;

La figure ci-dessous représente un embrayage assurant la liaison entre deux arbres par adhérence entre un plateau moteur (1) et un plateau (3), lié par une glissière à l'arbre récepteur (2). Un ressort (4) assure l'effort presseur entre ces deux plateaux.

Le mécanisme de commande non représenté permet d'annuler l'action du ressort et de supprimer l'entraînement.

Notations :

- rayons de la surface de contact : R et r
- longueur du contact : L
- pression de contact entre les plateaux supposée uniforme : p_0 ;
- coef. de frottement au contact : f ;
- action du ressort : N ;
- action du moteur : C_m



-1 Déterminer l'expression du torseur des actions de contact avec frottement exercées par (1) sur (2), dans l'hypothèse d'un contact avec glissement relatif (rotation de sens positif du moteur par rapport au récepteur)

-2- Déterminer la relation liant le couple C_m transmissible par un tel embrayage et l'effort presseur N exercé par le ressort (4).

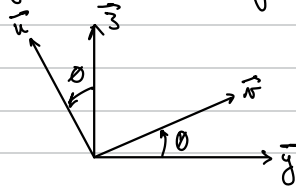
$$\{1 \rightarrow 2\} = \left\{ \overrightarrow{R_{1 \rightarrow 2}} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \int_S \pm dN \vec{n} \pm dT \vec{t} \\ \int_S \vec{OM} \wedge (\pm dN \vec{n} \pm dT \vec{t}) \end{array} \right\}_0$$

$\vec{H}(0, 1 \rightarrow 2) = C\vec{t}$

On se place à la limite du glissement : $dT = \int dN$ $\vec{t}$ est opposé à la vitesse $\vec{v}(M, 2 \rightarrow 1)$

$$d\vec{F} = +dN \vec{n} - dT \vec{t}$$

$$= P dS \vec{n} - \int P dS \vec{t}(\theta)$$



Élément de surface : $p dp d\theta$

Surface : Couronne coordonnées polaires : $\vec{OM} = \rho_n \vec{u}(\theta_n) = \rho \vec{u}(\theta)$

Bords : ρ : de r à R

θ : de 0 à 2π

$$\vec{R}_{1 \rightarrow 2} = \int_S d\vec{F} = \int_r^R \int_0^{2\pi} (P_0 \vec{n} - \int P_0 \vec{t}(\theta)) \rho d\theta d\rho \quad \text{ou} \quad \int_0^{2\pi} n(\theta) d\theta = 0$$

$$= \int_r^R 2\pi P_0 \rho \vec{n} d\rho$$

$$= 2\pi P_0 \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_r^R \vec{n}$$

$$= 2\pi P_0 \left(\frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{2} \right) \vec{n}$$

$$= \underbrace{\pi(R^2 - r^2)}_S \underbrace{P_0}_P \vec{n}$$

Cet effet peut être noté N : il s'agit de l'effort presseur : $N = P_0 \pi (R^2 - r^2)$

$$\vec{H}(0, 1 \rightarrow 2) = \int_S \vec{OM} \wedge d\vec{F}$$

$$\vec{OM} \wedge d\vec{F} = \rho \vec{u} \wedge (P dS \vec{n} - \int P dS \vec{t})$$

$$= \rho P dS \vec{n} + \int \rho P dS \vec{t}$$

$$= \int_r^R \int_0^{2\pi} (P_0 \vec{t}(\theta) + \int P_0 \vec{n}) \rho p d\theta d\rho \quad \text{ou} \quad \int_0^{2\pi} n(\theta) d\theta = 0$$

$$= \int_r^R 2\pi \int P_0 \vec{n} \rho^2 d\rho$$

$$= 2\pi \int P_0 \left(\frac{R^3}{3} - \frac{r^3}{3} \right) \vec{n}$$

Donc le couple maximal transmissible est

$$C_t = \frac{2}{3} (R^3 - r^3) \pi p_0 = \frac{2}{3} \frac{(R^3 - r^3)}{(R^2 - r^2)} \int N \times m$$

$$\text{Ou } p_0 = \frac{N}{(R^2 - r^2)}$$

paramètre qui dépend
de la géométrie

$$R_{\text{moy}} = \frac{2}{3} \frac{R^3 - r^3}{R^2 - r^2} \triangleq \frac{R + r}{2}$$

Effort presseur
mb de surfaces
frottantes
ici : 2